



Equipo: SWEETCODE

hackIAthon Panama 2026 - Reto Inicial (Reto 4): Sistema de Alerta Temprana de Ingresos a Emergencias

Entregable: PDF con el detalle de las herramientas de IA utilizadas durante el desarrollo

PulseGuard es un sistema de alerta temprana: cuando un asegurado ingresa a la emergencia de un hospital, un agente valida instantaneamente la vigencia de la poliza y el historial de pre-existencias, y notifica simultaneamente al departamento de admisiones del hospital y al gestor de casos del seguro. Este documento detalla las herramientas de IA empleadas, su proposito, aplicacion y resultados.

1. IA en el producto (tiempo de ejecucion)

Herramienta	Proposito	Aplicacion	Resultados
OpenRouter API	Gateway de LLM para sintetizar el reporte medico-administrativo	src/services/ai_service.py: recibe el contexto ya resuelto (paciente, poliza, pre-existencias, nivel) y redacta un informe ejecutivo en espanol (max. 120 palabras)	Informe estructurado por ingreso: resumen, riesgo y accion recomendada
Modelo LLM (OPENROUTER_MODEL, por defecto qwen/qwen3.8-27b:free)	Generacion de texto	Igual que la fila anterior; modelo configurable por variable de entorno	Reportes coherentes y consistentes
Fallback determinista	Garantizar disponibilidad sin API key o sin red	_generate_fallback_report(): plantilla local con el mismo formato	El flujo nunca se rompe; siempre existe un informe

Principio de diseno: la IA no toma decisiones de cobertura.

La vigencia de la poliza y la deteccion de pre-existencias se resuelven de forma determinista (PostgreSQL + Python). La IA solo redacta el informe, evitando ambigüedades en la logica critica.

2. IA en el desarrollo (herramientas de apoyo)

Herramienta	Proposito	Aplicacion	Resultados
opencode (asistente de codificacion)	Arquitectura, implementacion y despliegue	Diseño de arquitectura, endpoints FastAPI, hub WebSocket, frontend, Docker/nginx y automatizacion del despliegue	Menor tiempo de desarrollo; código consistente y documentado
Modelo de lenguaje del asistente	Generacion y revision de código y documentacion	Redaccion de componentes, correccion de errores (encoding, permisos), diseño de prompts	Iteraciones rapidas sobre backend, frontend y despliegue

3. Prompt del reporte (resumen)

Eres un asistente medico-administrativo. NO decidas cobertura; el sistema ya determino: nivel=<LEVEL>, poliza=<STATUS>, pre-existencias relevantes=<LIST>.
Redacta un reporte ejecutivo de maximo 120 palabras con:
1) Resumen del ingreso 2) Riesgo detectado 3) Accion recomendada.

Tono profesional, español. No inventes datos que no esten en el contexto.

4. Conclusion

Las herramientas de IA se aplicaron en dos frentes: (a) en el producto, para redactar el informe clinico a partir de datos ya validados de forma determinista, con un mecanismo de respaldo que garantiza disponibilidad; y (b) en el desarrollo, como asistente para acelerar la arquitectura, la implementacion y el despliegue. La logica critica (cobertura y pre-existencias) permanece determinista.

5. Equipo (autores)



Daniel Valdes

Desarrollo - Infraestructura -
Seguridad
[linkedin.com/in/daniel--valdes](https://www.linkedin.com/in/daniel--valdes) |
github.com/danielvaldess



Jose C. Miranda

Desarrollo de software - Datos
[linkedin.com/in/jos-mi-cast-300mm1500](https://www.linkedin.com/in/jos-mi-cast-300mm1500)
| github.com/josecmirandac15

6. Capturas de la solucion

1. Registro del ingreso a emergencia

El personal de admisiones registra al paciente; el sistema valida la cobertura y dispara la notificación automáticamente.

**PulseGuard**
Alerta temprana de ingresos a emergencias

Registro

Admisiones

Gestor de casos

Activar alertas

Sistema en línea

Buenas tardes

Panel de emergencias · Evaluación de cobertura en segundos

domingo, 20 de septiembre

Registrar ingreso a emergencia

Nuevo ingreso

Paciente

Juan García

ID: PAT-001 · póliza HG-2026-0001

Póliza

HG-2026-0001

Motivo del ingreso

Ej. dolor torácico, dificultad para respirar...

Síntomas
(separados por coma)

dolor pecho, disnea

Hospital

HOSP-001

Fecha y hora

09/20/2026 04:59 PM

Signos vitales (opcional)

Evaluar y notificar

Resultado de la evaluación



Al registrar un ingreso verás aquí la validación de la póliza, las pre-existencias relevantes y las notificaciones enviadas.

INGRESOS TOTALES

15

INGRESOS DE HOY

15

SIN OBSERVACIONES

4

REQUIEREN REVISIÓN

6

ATENCIÓN INMEDIATA

5

Ingresos recientes

Actualizar

ADMISIÓN	PACIENTE	PÓLIZA	MOTIVO	HOSPITAL
ADM-2026-0001	Juan García	HG-2026-0001	Dolor torácico opresivo irradiado a brazo izquierdo	HOSP-001
ADM-2026-0002	Pedro Martínez	HG-2026-0003	Dolor de pecho en paciente con antecedente cardiovascular	HOSP-001
ADM-2026-0003	Carlos Mendoza	HG-2026-0005	Dificultad para respirar con sibilancias	HOSP-002
ADM-	Ricardo	HG-	Crisis hipertensiva	HOSP-

Alertas en tiempo real

Todas

PRIORIDAD	PACIENTE	MENSAJE	HORA
Critico	Víctor Samaniego	No se encontró la póliza del asegurado.	20-sept, 09:54 p. m.
Critico	Roberto Díaz	Cobertura no vigente: póliza cancelada.	20-sept, 09:54 p. m.
Critico	Ana Rodríguez	Cobertura no vigente: póliza suspendida.	20-sept, 09:54 p. m.
Critico	Carmen Espinosa	Cobertura no vigente: póliza expirada.	20-sept, 09:54 p.

2. Autocompletado de asegurados

Al escribir aparecen los pacientes registrados (nombre - poliza). Tambien se permite ingresar un paciente nuevo.

**PulseGuard**
Alerta temprana de ingresos a emergencias

Registro

Admisiones

Gestor de casos

 Activar alertas

 Sistema en línea

Buenas tardes
Panel de emergencias · Evaluación de cobertura en segundos

domingo, 20 de septiembre

Registrar ingreso a emergencia

Nuevo ingreso

Paciente

María López

PAT-002 · HG-2026-0002

Pedro Martínez

PAT-003 · HG-2026-0003

Motivo del ingreso

Síntomas
(separados por coma)

Hospital

HOSP-001

▼

Fecha y hora

09/20/2026 04:59 PM



► Signos vitales (opcional)

Evaluar y notificar

Resultado de la evaluación



Al registrar un ingreso verás aquí la validación de la póliza, las pre-existencias relevantes y las notificaciones enviadas.

INGRESOS TOTALES

INGRESOS DE HOY

SIN OBSERVACIONES

REQUIEREN REVISIÓN

ATENCIÓN INMEDIATA

Nivel de alerta, pre-existencias relevantes, notificaciones enviadas y el informe generado por IA.

Pagina 5

4. Admisiones del hospital

Bandeja en tiempo real con cada ingreso notificado y su estado de cobertura.

**PulseGuard**
Admisiones del hospital

Registro **Admisiones** Gestor de casos

 Activar alertas

 Sistema en línea

Notificaciones de cobertura

Ingresos a emergencia recibidos en tiempo real

domingo, 20 de septiembre

NOTIFICACIONES

16

SIN OBSERVACIONES

4

REQUIEREN REVISIÓN

7

ATENCIÓN INMEDIATA

5

Bandeja de admisiones

Actualizar

Requiere revisión

20-sept, 09:54 p. m.

Paciente

Juan García

Motivo

Dolor torácico opresivo irradiado a brazo izquierdo

Cobertura

Cobertura vigente. El paciente presenta pre-existencias relevantes.

• Revisar las pre-existencias antes del tratamiento

Requiere revisión

20-sept, 09:54 p. m.

Paciente

Pedro Martínez

Motivo

Dolor de pecho en paciente con antecedente cardiovascular

Cobertura

Cobertura vigente. El paciente presenta pre-existencias relevantes.

• Revisar las pre-existencias antes del tratamiento

Requiere revisión

20-sept, 09:54 p. m.

Paciente

Carlos Mendoza

Motivo

Dificultad para respirar con sibilancias

Cobertura

Cobertura vigente. El paciente presenta pre-existencias relevantes.

• Revisar las pre-existencias antes del tratamiento

Requiere revisión

20-sept, 09:54 p. m.

Paciente

Ricardo Aparicio

Motivo

Crisis hipertensiva con presión arterial elevada

Cobertura

Cobertura vigente. El paciente presenta pre-existencias relevantes.

• Revisar las pre-existencias antes del tratamiento

Requiere revisión

20-sept, 09:54 p. m.

Paciente

Yolanda Quintero

Motivo

Descontrol de glicemia con mareos y debilidad

5. Gestor de casos del seguro

Casos priorizados con el analisis y el informe del caso para su revision.

**PulseGuard**
Gestor de casos del seguro

RegistroAdmisiones**Gestor de casos**

 Activar alertas

 Sistema en línea

Casos recibidos
Ingresos a emergencia que requieren seguimiento del seguro

domingo, 20 de septiembre

CASOS RECIBIDOS
16

REQUIEREN REVISIÓN
7

ATENCIÓN INMEDIATA
5

Bandeja del gestor de casos☐ Solo requieren revisión

Requiere revisión20-sept, 09:54 p. m.

PacienteJuan García

MotivoDolor torácico opresivo irradiado a brazo izquierdo

EvaluaciónCobertura vigente. El paciente presenta pre-existencias relevantes.

AnálisisPolicy is active and valid | Relevant conditions: Hypertension

[► Informe del caso](#)

Requiere revisión20-sept, 09:54 p. m.

PacientePedro Martínez

MotivoDolor de pecho en paciente con antecedente cardiovascular

EvaluaciónCobertura vigente. El paciente presenta pre-existencias relevantes.

AnálisisPolicy is active and valid | Relevant conditions: Coronary Artery Disease, Heart Failure

[► Informe del caso](#)

Requiere revisión20-sept, 09:54 p. m.

PacienteCarlos Mendoza

MotivoDificultad para respirar con sibilancias

EvaluaciónCobertura vigente. El paciente presenta pre-existencias relevantes.

AnálisisPolicy is active and valid | Relevant conditions: COPD

[► Informe del caso](#)

Requiere revisión20-sept, 09:54 p. m.

PacienteRicardo Aparicio

MotivoCrisis hipertensiva con presión arterial elevada

EvaluaciónCobertura vigente. El paciente presenta pre-existencias relevantes.

AnálisisPolicy is active and valid | Relevant conditions: Hypertension

[► Informe del caso](#)